

Equations

Exercice 1

1. Si $x = 2$:

$$\begin{aligned} & 5 \times 2 - 1 \\ &= 10 - 1 \\ &= 9 \end{aligned}$$

Donc 2 est bien solution
de $5x - 1 = 9$

2. Si $x = \frac{-2}{3}$:

$$\begin{aligned} & 3 \times \frac{-2}{3} + 4 \\ &= \frac{3 \times (-2)}{3} + 4 \\ &= -2 + 4 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Donc $\frac{-2}{3}$ est bien solution de
 $3x + 4 = 2$

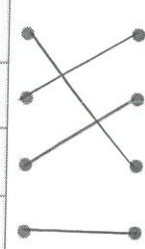
3. Si $x = -6$:

$$\begin{aligned} & -75 - 10 \times (-6) \quad \text{et} \quad 2 \times (-6) \\ &= -75 + 60 \\ &= -15 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} &= -12 \\ &\neq -15 \end{aligned}$$

Donc -6 n'est pas solution de $-75 - 10x = 2x$.

Exercice 2.

$3y - 2 = 5y$		$y = 6$
$y - 8 = 4 - y$		$y = 5$
$4y = \frac{y}{5} + 9$		$y = -1$
$4(y + 1) = y - 2$		$y = -2$



→ On peut le vérifier en remplaçant
par la valeur de y dans l'équation
(comme exo 1 → question 3.)

Exercice 3

$$7w = 21$$

$$\frac{7w}{7} = \frac{21}{7}$$

$$w = 3$$

• Vérification : $7 \times 3 = 21$ ✓

$$-3m = 12$$

$$\frac{-3m}{-3} = \frac{12}{-3}$$

$$\boxed{m = -4}$$

• Vérification :

$$-3 \times (-4) = 12 \quad \checkmark$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} t = 15 \times \frac{3}{5}$$

$$\textcircled{00} \quad \frac{5}{3} t = 15$$

$$\frac{\cancel{3} \times \cancel{5}}{\cancel{5} \times \cancel{3}} t = \frac{15 \times 3}{5}$$

$$t = \frac{\cancel{3} \times 3 \times 3}{\cancel{5}}$$

$$\boxed{t = 9}$$

$$\frac{\cancel{5} t}{\cancel{3}} = \frac{15}{\cancel{3}}$$

$$t = 15 \times \frac{3}{5}$$

$$\boxed{t = 9}$$

• Vérification :

$$\frac{5}{3} \times 9 = \frac{5 \times 3 \times \cancel{3}}{\cancel{3}}$$

$$= 15 \quad \checkmark$$

$$5m - 25 = 0$$

$$5m - 25 + 25 = 0 + 25$$

$$5m = 25$$

$$\frac{\cancel{5} m}{\cancel{5}} = \frac{25}{5}$$

$$\boxed{m = 5}$$

• Vérification :

$$5 \times 5 - 25 = 25 - 25$$

$$= 0 \quad \checkmark$$

$$4q - 3 = 5$$

$$4q - 3 + 3 = 5 + 3$$

$$4q = 8$$

$$\frac{\cancel{4} q}{\cancel{4}} = \frac{8}{4}$$

$$\boxed{q = 2}$$

• Vérification

$$4 \times 2 - 3 = 8 - 3$$

$$= 5 \quad \checkmark$$

$$4z + 2 = -3z + 11$$

$$4z + 2 + 3z = -\cancel{3z} + 11 + \cancel{3z}$$

$$7z - 2 = 11$$

$$7z - 2 + 2 = 11 + 2$$

$$\frac{\cancel{7} z}{\cancel{7}} = \frac{11}{7}$$

$$\boxed{z = \frac{11}{7}}$$

• Vérification :

$$4 \times \frac{11}{7} + 2 = \frac{44}{7} + 2$$

$$= \frac{44}{7} + \frac{14}{7}$$

$$= \frac{58}{7}$$

$$\text{et } -3 \times \frac{11}{7} + 11 = -\frac{33}{7} + \frac{77}{7}$$

$$= \frac{58}{7} \quad \checkmark$$

$$7 - 3p = 2p - 9$$

$$7 - 3p - 2p = 2p - 9 - 2p$$

$$7 - 5p = -9$$

$$7 - 5p - 7 = -9 - 7$$

$$-5p = -16$$

$$\frac{-5p}{-5} = \frac{-16}{-5}$$

$$p = \frac{16}{5}$$

$$p = 3,2$$

en écriture décimale

• Vérification:

$$7 - 3 \times 3,2 = -2,6$$

$$\text{et } 2 \times 3,2 - 9 = -2,6 \quad \checkmark$$

💡 Développons.

$$-4(y + 3) = 7y$$

$$-4y - 12 = 7y$$

$$-4y - 7y = 12$$

$$\frac{-11y}{-11} = \frac{12}{-11}$$

$$y = \frac{12}{-11}$$

$$y = -\frac{12}{11}$$

• Vérif:

$$-4\left(-\frac{12}{11} + 3\right)$$

$$= -4\left(-\frac{12}{11} + \frac{33}{11}\right)$$

$$= -4 \times \frac{21}{11}$$

$$= -\frac{84}{11}$$

$$\text{et } 7 \times \frac{-12}{11} = -\frac{84}{11} \quad \checkmark$$

$$2x - \frac{1}{3} = 1$$

$$2x = 1 + \frac{1}{3}$$

$$2x = \frac{4}{3}$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{\frac{4}{3}}{2}$$

$$x = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2 \times 2}{3 \times 1} = \frac{2}{3}$$

• Vérif:

$$2 \times \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{3}{3}$$

$$= 1 \quad \checkmark$$

$$\frac{2}{5}x + \frac{3}{2} = \frac{6}{5}x$$

$$-\frac{6}{5}x - \frac{3}{2} \quad -\frac{6}{5}x - \frac{3}{2}$$

$$\frac{2}{5}x - \frac{6}{5}x = -\frac{3}{2}$$

$$-\frac{5}{4} \times \left(-\frac{4}{5}\right)x = -\frac{3}{2} \times \left(-\frac{5}{4}\right)$$

$$\frac{5 \times 4}{4 \times 5} x = \frac{3 \times 5}{2 \times 4}$$

$$x = \frac{15}{8}$$

• Vénus!

à toi de jouer!

Exercice 4

$$1. \quad 2y^2 - 2y(y-8) = 13$$

$$\cancel{2y^2} - \cancel{2y^2} + 16y = 13$$

$$16y = 13$$

Résoudre $2y^2 - 2y(y-8) = 13$ revient à résoudre $16y = 13$.

2.

$$\frac{16y}{16} = \frac{13}{16}$$

$$y = \frac{13}{16}$$

Donc $y = \frac{13}{16}$ est solution de $2y^2 - 2y(y-8) = 13$

Exercice 5

$$(3x+5)(4x-2) = -2x(-6x+3)$$

$$12x^2 - 6x + 20x - 10 = 12x^2 - 6x$$

$$\cancel{12x^2} + 14x - 10 = \cancel{12x^2} - 6x$$

$$-12x^2 \quad -12x^2$$

$$14x - 10 = -6x$$

$$+6x \quad +6x$$

$$14x - 10 + 6x = 0.$$

$$20x - \cancel{10} = 0.$$

+10 +10

$$\frac{\cancel{20}x}{\cancel{20}} = \frac{10}{20}$$

$$\boxed{x = \frac{1}{2}}$$

• Vérif:

à toi de jouer !

Exercice 6

- | | |
|----|----------------------|
| E0 | • Choisir un nombre. |
| E1 | • Multiplier par 3. |
| E2 | • Ajouter 3. |

$$1. E0 \rightarrow x$$

$$E1 \rightarrow x \times 3 = 3x$$

$$E2 \rightarrow 3x + 3$$

$3x + 3$ est l'expression qui permet de calculer le résultat !

2. On cherche un nombre x qui donne 32 comme résultat, soit :

$$3x + \cancel{3} = 32$$

-3 -3

$$3x = 29$$

$$\boxed{x = \frac{29}{3}}$$

Il faut choisir $x = \frac{29}{3}$ pour obtenir 32 comme résultat.

3. On cherche x qui donne le double de x comme résultat.

Cela revient à résoudre :

$$3x + 3 = 2x$$

-2x -2x

$$x + 3 = 0$$

-3 -3

$$\boxed{x = -3}$$

• Vérif:

$$3x(-3) + 3$$

$$= -9 + 3$$

$$= -6$$

$$\text{et } 2x(-3) = -6 \quad \checkmark$$